Dokumen Implementasi Bagian 2 — Sesi Lapangan, Token, Kode Peserta, Pemantauan, dan Akun Uji

Per 1 November 2026 · Bagian dari revisi 10 analitik · perubahan sistem no. 11, 12, 13, dan 24 di 01 → Catatan perubahan sistem

> **Status:** `disetujui pengembang, asal: pengembang` (disusun dengan bantuan AI 30 Oktober 2026; dicek kemutakhirannya, ditinjau, dan disetujui pengembang 1 November 2026, §22). Ini dokumen, bukan perubahan sistem.
>
> **Kapan dibangun** (04, entri 1 November 2026, menggantikan "tahap 3, setelah G2"): kodenya dibangun sekarang, di gelombang kode D bersama bagian 5 (31), setelah bagian 1 (27) di gelombang C (00 → Tahap dokumen 3). Semua perilaku penelitian di sini ada di balik sakelar `field_mode` yang mati secara bawaan (§5.1), jadi `main` tetap bisa dirilis. Sistem baru tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit; G3 tetap dinilai setelah G2, versi dikunci di G4, dan instalasi uji validator tahap 2 tetap memakai *commit* yang dibekukan di 20 prasyarat no. 4. Migrasi bagian ini (`003500`) tidak termasuk migrasi yang menghapus data: ia mengisi `participant_progress` dari pengerjaan yang sudah tuntas sebelum membuang `session_progress`, jadi tidak ada kemajuan yang hilang (§8, §22 no. 11).
>
> Setelah hasil validasi kembali, isinya dicek ulang sekali terhadap matriks revisi induk (20) dan keputusan komite etik.
>
> **Bagian 2 dari 4.** Bagian ini memakai peran dan peta kemampuan dari 27 (`field_sessions.manage`, `monitoring.view`). Bagian 3 (`29`) dan bagian 4 (`30`) memakai sesi lapangan dan kode peserta dari sini.

Daftar isi

0. Cara memakai dokumen ini
1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya
2. Keputusan yang dikunci
3. Yang tidak berubah
4. Satu pertemuan di sistem, dari awal sampai akhir
5. Mode penelitian dan rencana pertemuan
6. Sesi lapangan dan token
7. Game tertutup di luar sesi
8. Kemajuan mengikuti siswa, bukan sesi game
9. Wilayah yang dibuka per pertemuan
10. Kode sekolah penelitian dan kode peserta
11. Isian L2: kursi, buklet, dan bentuk tes
12. Panel pemantauan
13. Alat bantu `gelita:uji:akun` (perubahan no. 24)
14. Skema database
15. Rute
16. Layar dan teks
17. Data untuk kamus dan unduhan
18. Titik sambung ke perubahan lain
19. Pengujian dan kriteria selesai
20. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi

21. Pertanyaan terbuka
22. Keputusan pengembang
23. Akibat ke dokumen lain

0. Cara memakai dokumen ini

Urutan. Implementasinya dikerjakan setelah bagian 1 (27), karena halaman panel di sini memakai peta kemampuan dan menu per peran dari sana.

Batas. Dokumen ini mengatur:

- sesi lapangan dan token;
- game yang tertutup di luar sesi;
- kemajuan siswa lintas pertemuan;
- wilayah yang dibuka per pertemuan;
- kode sekolah penelitian dan kode peserta;
- isian L2;
- panel pemantauan;
- alat bantu `gelita:uji:akun`.

Modul tes (no. 22), layar skala sikap (no. 21), mode penelitian lainnya (no. 16), dan buklet yang menentukan variasi (no. 20) hanya disebut sebagai **titik sambung** (§18).

Saat implementasi:

- Satu cabang pendek dari `main`, commit berbahasa Inggris.
- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau sebelum push.
- Jangan menjalankan migrasi, `gelita:reset`, atau skrip rilis di server produksi.
- Setiap tulisan yang bisa bersaing (token, nomor urut, penutupan sesi) memakai UPDATE bersyarat, bukan `SELECT … FOR UPDATE` (aturan kerja repo, bagian *Concurrency*).

Istilah. *Sesi game* di dokumen ini adalah satu baris `game_sessions`, yang di panel dan di 27 disebut *sesi bermain* (glosarium: `game session`). *Sesi lapangan* adalah `field_sessions` dari bagian 2.

Rujukan kode. Ditulis per berkas dan metode, sesekali dengan nomor baris. Dicek ulang 1 November 2026 terhadap kode yang terakhir berubah 26 Oktober 2026; nomor baris bisa bergeser.

1. Kebutuhan, sumber, dan tempatnya

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
1	Token sesi versi ringan, bukan sistem ujian; token mengatur wilayah yang dibuka di tiap pertemuan	01 → Token sesi; 04, 25 Oktober 2026	§5, §6, §9
2	P1 membuat sesi lapangan di panel: sekolah, rombel, pertemuan, tanggal, jam buka–tutup, wilayah	01 → Token sesi, langkah 1; 01 no. 11; 02 → L0	§6.1
3	Token 6 karakter tanpa O, 0, I, 1 (L ditambahkan di §6.3); ditulis di papan; berlaku di jam sesi; bisa ditutup lebih awal atau diganti kalau bocor	01 → Token sesi, langkah 2–4; 02 → L1	§6.3
4	Di luar sesi, seluruh game tertutup sampai studi ditutup, termasuk Pustaka dan Profil, dengan pesan ramah	01 → Token sesi, langkah 5; 18 `mk-tk-03`	§7
5	Sesi game menyimpan kode sesi lapangan dan nomor pertemuan; satu sesi game milik tepat satu sesi lapangan	11 → Yang harus disediakan sistem di tahap 3; 11 → Kunci penggabungan dan waktu	§6.4, §8

#	Kebutuhan	Sumber	Di sini
6	Wilayah yang dibuka token terbuka untuk semua siswa sesi itu walau wilayah sebelumnya belum tuntas; tantangan di dalamnya tetap berurutan	11 → Yang harus disediakan sistem; 06 → Waktu bermain	§9
7	Sesi susulan dengan token sendiri dan kode berakhiran `-S`	01 → Kerja lapangan; 03	§6.7
8	Kode peserta `S03-A07` dari token, nomor urut aman saat banyak siswa mendaftar bersamaan, tidak pernah diubah	01 → Kode peserta baru; 01 no. 12	§10
9	Kode sekolah dibuat peneliti, bukan NPSN; pemetaan NPSN hanya dilihat admin; sekolah uji coba berawalan `U`	01 → Kode peserta baru	§10.1
10	Setelah token ada, pilihan provinsi, kabupaten, dan sekolah di pendaftaran dihapus (M-11)	10	§6.5
11	P1 memasukkan kode peserta, baris, dan kursi ke panel langsung setelah pendaftaran; panel memeriksa keseimbangan buklet per rombel dan menetapkan bentuk tes	01 no. 11; 02 → L2; 13	§11
12	Panel pemantauan: siapa belum selesai, sesi aktif, event hilang; hanya untuk operasional	01 → Olah data; 01 no. 13	§12
13	Alat bantu `gelita:uji:akun` untuk instalasi uji validator	20 → Prasyarat no. 8, langkah 6; 01 no. 24	§13
14	Data di luar sesi diberi `outside_session = 1` dan dikeluarkan dari analisis	11 → Penanda untuk analisis	§7, §17

2. Keputusan yang dikunci

K2, K10, K12, K15, K19, dan K20 diputuskan pengembang (§22). K6 menurunkan kamus data yang sudah disetujui (`kamus-1.0`). Sisanya menurunkan 01, 02, 06, 11, 13, 18, dan 20.

Kode	Keputusan
K1	**Mode penelitian** adalah sakelar per studi (`research_studies.field_mode`, mati secara bawaan), diubah `ketua` (27). Setiap uji dengan siswa menjadi studi tersendiri: berpikir lantang (KG2), uji kelompok kecil (KG3a), uji kelompok menengah (KG3b), dan pengambilan data utama (KG5) (03; 04, 1 November 2026). Bila menyala dan status studi `active`, game hanya terbuka di dalam sesi lapangan yang sedang buka. Bila status studi `closed`, game terbuka seperti biasa. Perubahan no. 16 memakai sakelar yang sama.
K2	**Admin melihat panel pemantauan sebagai angka saja**, tanpa kode peserta dan tanpa baris per siswa.
K3	**Sesi lapangan** memuat sekolah (lewat kode sekolah penelitian), rombel, nomor pertemuan 1–5, nomor susulan, tanggal, jam buka, jam tutup, dan jam ditutup lebih awal. Isi yang dibuka diturunkan dari rencana pertemuan (§5), tidak dipilih bebas.
K4	**Kode sesi lapangan** `S03-A-P1`. Susulan pertama `S03-A-P3-S`, susulan berikutnya `-S2`, `-S3`. Susulan skala sikap 7 hari di P5 adalah susulan P5.
K5	**Token** 6 karakter dari `ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ23456789` (tanpa O, 0, I, 1, L). Huruf besar-kecil tidak dibedakan. Unik di semua riwayat. Hanya berlaku saat sesinya buka. *Buat token baru* mencabut token lama.
K6	**Satu sesi game milik tepat satu sesi lapangan** (11). Karena itu kemajuan siswa disimpan per siswa per studi, bukan per sesi game, dan dibawa dari pertemuan ke pertemuan (§8).
K7	**Token diketik sekali per sesi lapangan.** Siswa yang keluar lalu masuk lagi di sesi lapangan yang sama tidak mengetik ulang.
K8	**Token sesi utama hanya diterima dari siswa sekolah dan rombel itu.** Token sesi susulan hanya diterima dari siswa yang didaftarkan P1 sebagai anggota susulan.
K9	**Pendaftaran di P1 dimulai dengan token.** Sekolah dan rombel diambil dari sesi lapangan; langkah provinsi, kabupaten, dan sekolah dilewati selama mode penelitian.
K10	**Buklet dan bentuk tes dihitung panel dari baris dan kursi**, tidak diketik. Panel menampilkan jumlah B1–B4 per rombel dan memberi peringatan, tanpa menahan, bila satu buklet berbeda lebih dari satu.
K11	**Kode peserta** `S03-A07` dibuat saat mendaftar, dengan nomor urut dari tabel penghitung per sekolah dan rombel yang dinaikkan lewat UPDATE bersyarat. Paling banyak 99 per rombel. Kode tidak pernah diubah setelah ada data.

Kode	Keputusan
K12	**Token susulan hanya untuk siswa yang dicentang P1.** Panel mencentang lebih dulu siswa rombel itu yang tidak punya sesi game di sesi utamanya.
K13	**Di luar sesi, permintaan halaman dialihkan ke layar "sampai jumpa"** dan permintaan API dijawab `FIELD_SESSION_CLOSED`. Kiriman event, rekaman audio, dan detak sesi tetap diterima, supaya event yang tertunda di perangkat tidak hilang.
K14	**Saat sesi lapangan tutup, pengerjaan yang sedang berjalan dibiarkan terbuka.** Sesi game yang terikat dicatat `session_paused` dengan `via: field_session_closed`. Kamus menghitungnya sebagai pengerjaan yang ditinggal bila tidak dilanjutkan di sesi lapangan yang sama.
K15	`gelita:uji:akun` **berjalan di luar alur token.** Alat ini membuat akun `uji.*` langsung, dengan sekolah `Sekolah Uji Validator` (kode `V01`) dan kode `UJI-01`, `UJI-02`, …. Opsi `--reset` menghapus data permainan akun itu. Di G3 pengembang membuka satu sesi lapangan panjang untuk sekolah itu.
K16	**Kode sekolah penelitian** disimpan di kolom baru `schools.research_code` dan diisi admin. Polanya `S` (sampel utama), `U` (uji coba), atau `V` (instalasi uji validator), diikuti dua angka.
K17	**Urutan tantangan di dalam wilayah tetap berurutan, dan diperiksa juga di API.** Sekarang `ChallengeService::assertLevelUnlocked()` hanya memeriksa wilayah.
K18	**Awalan nama pengguna** `uji.` **dan** `sim_` **dicadangkan**, sehingga siswa sungguhan tidak bisa memakainya. Alat bantu dan simulator tetap boleh.
K19	**Rencana pertemuan dipilih per studi** (`research_studies.meeting_plan`): `lima_pertemuan` (bawaan; KG3a, KG3b, KG5) atau `satu_sesi` (KG2: satu sesi lapangan yang mendaftarkan anak lalu membuka wilayah yang dipilih saat sesi dibuat) (§5.2).
K20	**Satu akun, satu studi.** Token menolak akun yang sudah punya sesi game di studi lain (`other_study`), supaya anak yang sudah ikut satu uji tidak ikut uji berikutnya dengan akun lamanya, walau sekolah `U` yang sama menjadi tempat kedua uji (04, 1 November 2026). Pengaman utamanya tetap daftar di lapangan.

3. Yang tidak berubah

Bagian	Aturan
Masuk dan daftar	Nama pengguna dan kata sandi kuat, metrik kata sandi, centang persetujuan anak, perangkat (`device_logs`), `must_change_password` dan `/ganti-sandi`
Aturan 3 kesempatan	`ChallengeService` (`openNode`, `submitCheck`, `submitAnswer`, `closeAttempt`) tidak berubah, kecuali cara membaca kemajuan (§8) dan pemeriksaan urutan tantangan (K17)
Event	`EventService`, `game_event_logs`, `events_dropped`, antrean di perangkat. Tidak ada jenis event baru.
Pustaka	Pustaka wilayah terbuka setelah wilayahnya tuntas, seperti sekarang (`GameProgress::libraryAccess()`), dan hanya di dalam sesi lapangan
Di luar mode penelitian	Bila `field_mode` mati, semua alur sekarang berlaku, termasuk pilihan sekolah lewat NPSN dan kode `GLT-…`
Tes yang ada	`GradeFiveWorld` mematikan `field_mode`, jadi tes game yang ada tidak perlu token

4. Satu pertemuan di sistem, dari awal sampai akhir

1. **H-1.**
   - P1 (akun `koordinator`) membuat sesi lapangan di panel: kode sekolah, rombel, pertemuan, tanggal, jam buka–tutup.
   - Panel menampilkan kode sesi (`S03-A-P2`) dan tokennya. P1 mencatat keduanya di L1.
2. **Saat sesi buka.**
   - P1 menulis token di papan.
   - Di P1: siswa membuka **Daftar** dan mengetik token lebih dulu (§6.5).

- Di P2–P5: siswa masuk, lalu mengetik token (§6.4).

3. **Di P1, langsung setelah semua siswa mendaftar.** P1 memasukkan kode peserta, baris, dan kursi ke panel (± 5 menit). Panel menghitung buklet dan bentuk tes, lalu menampilkan keseimbangan (§11).
4. **Selama bermain.**
   - Siswa hanya melihat isi pertemuan itu (§9).
   - Peneliti memantau di panel pemantauan (§12).
   - Bila token bocor, P1 menekan *Buat token baru*; siswa yang sudah di dalam tidak terganggu.
5. **Tutup.**
   - P1 menekan *Tutup sesi sekarang*, atau jam tutup lewat.
   - Siswa melihat layar "Sampai jumpa di sesi berikutnya!" di permintaan berikutnya.
   - P1 mencatat jam tutup di L1.
6. **Susulan dalam tiga hari.**
   - P1 membuat sesi susulan dari sesi utamanya.
   - Panel mencentang siswa yang tidak hadir; P1 memeriksa dan menyimpan.
   - Hanya siswa itu yang bisa memakai tokennya (§6.7).

---

5. Mode penelitian dan rencana pertemuan

5.1 Sakelar `field_mode`

- **Tempat:** kolom baru `research_studies.field_mode` (`TINYINT(1)`, bawaan 0), di halaman studi milik `ketua` dengan label "Mode penelitian".
- **Mati secara bawaan.** Studi baru, `gelita:reset`, dan instalasi yang sudah ada mulai dengan `field_mode = 0`, jadi `main` dengan bagian ini tetap bisa dirilis tanpa mengubah perilaku game (04, 1 November 2026). Sakelar dinyalakan `ketua` untuk studi uji atau pengambilan data, dan tidak dipakai dengan anak sebelum persetujuan etik terbit.
- **Satu studi per uji.** Studi yang `active` adalah yang dipakai (`ResearchStudyModel::active()`, studi aktif terbaru). Uji dijalankan berurutan, satu studi aktif pada satu waktu; sesi lapangan, kursi, kemajuan, dan unduhan terikat ke studinya.
- **Berlaku bila:** `field_mode = 1` dan status studi `active`. Saat itu berlaku §6–§11 dan kemajuan per siswa (§8).
- **Bila mati:** perilaku sekarang, termasuk `unlock_mode` (`sequential` atau `free`) untuk instalasi uji tahap 2.
- **Kunci:** sakelar tidak bisa dimatikan selama ada sesi lapangan yang buka. Panel menolak dengan pesan: "Masih ada sesi lapangan yang buka. Tutup dulu sesinya."
- **Audit:** `study_field_mode_changed`.

5.2 Rencana pertemuan

`Config\Gelita::$meetingPlans` memetakan nama rencana dan nomor pertemuan ke isinya, mengikuti 06 → Waktu bermain dan 02 → Pertemuan dan lembar yang dipakai. Studi memilih rencananya di kolom baru `research_studies.meeting_plan` (K19), diubah `ketua` bersama `field_mode` dan dikunci dengan aturan yang sama (tidak bisa diubah selama ada sesi lapangan yang buka).

```
// Plan name ⇒ meeting number ⇒ what a field session of that meeting opens (revision 10, part 2).
public array $meetingPlans = [
    // KG3a, KG3b, KG5 (default).
    'lima_pertemuan' ⇒ [
        1 ⇒ ['register' ⇒ true, 'intro' ⇒ true, 'regions' ⇒ [],            'test' ⇒ 'pre'],
        2 ⇒ ['regions' ⇒ ['temanggung']],
        3 ⇒ ['regions' ⇒ ['magelang']],
```

```
        4 ⇒ ['regions' ⇒ ['wonosobo']],
        5 ⇒ ['regions' ⇒ ['temanggung', 'magelang', 'wonosobo'], 'leftovers' ⇒ true, 'ending' ⇒
true, 'test' ⇒ 'post'],
    ],
    // KG2 think-aloud: one session per child; the region is picked when the field session is
created.
    'satu_sesi' ⇒ [
        1 ⇒ ['register' ⇒ true, 'regions' ⇒ 'chosen'],
    ],
];
```

- Kode wilayah mengikuti `levels.code`.
- Kunci `test`, `ending`, dan `leftovers` adalah titik sambung untuk no. 22, cerita penutup, dan no. 16.
- Variabel kamus `region_opened` diturunkan dari rencana ini untuk setiap sesi lapangan (§17).
- Susulan memakai rencana pertemuan sesi utamanya.
- **`satu_sesi` (KG2).** Hanya pertemuan 1 (`U01-A-P1`). Formulir sesi lapangan menampilkan pilihan satu wilayah, disimpan di `field_sessions.region_code`; token mendaftarkan anak (§6.5) lalu langsung membuka wilayah itu, tanpa cerita pembuka, modul tes, angket, skala sikap, dan butir risiko daring (23 → T9; ± 40 menit termasuk membuat akun). Anak berpikir lantang satu per satu, jadi satu sesi lapangan bisa dipakai beberapa anak berurutan dalam batas 4 jam. Tidak ada susulan.

---

6. Sesi lapangan dan token

6.1 Isi dan keadaan sesi lapangan

Isian	Aturan
Sekolah	Dipilih dari sekolah yang punya `research_code`; peneliti hanya melihat kodenya (`S03`)
Rombel	Satu huruf besar `A`–`Z`; sekolah dengan satu kelas 5 memakai `A`
Pertemuan	1–5
Susulan	0 untuk sesi utama; 1, 2, … untuk susulan, dengan rujukan ke sesi utamanya
Tanggal, jam buka, jam tutup	WIB, jam tutup sesudah jam buka, paling lama 4 jam
Ditutup lebih awal	Jam saat P1 menekan *Tutup sesi sekarang*

Keadaan diturunkan dari jam, tidak disimpan sebagai status:

- **belum buka:** sebelum jam buka;
- **buka:** di antara jam buka dan jam tutup, dan belum ditutup lebih awal;
- **tutup:** sesudahnya.

P1 bisa memajukan jam buka ("Buka sekarang") atau mengundurkan jam tutup selama sesi belum tutup. Setiap perubahan dicatat di log audit.

Satu rombel, satu sesi utama buka. Dalam satu rombel hanya boleh ada satu sesi utama yang buka atau belum buka per pertemuan. Panel menolak sesi ganda dengan pesan.

6.2 Kode sesi

- Kode dibuat sistem dari isian, misalnya `S03-A-P2`, `S03-A-P2-S`, `S03-A-P2-S2`.
- Kode unik per studi dan tidak pernah diubah.
- Kode ini yang ditulis di L1 dan dipakai sebagai kunci gabung (`field_session_code`).

6.3 Token

Aturan	Isi
Bentuk	6 karakter dari `ABCDEFGHJKMNPQRSTUVWXYZ23456789`, dibuat dengan `random_int`
Ketikan siswa	Huruf kecil diterima, spasi dibuang
Keunikan	Indeks unik di semua riwayat token. Bila bentrok, buat ulang (paling banyak 5 kali)
Berlaku	Hanya saat sesinya buka, dan hanya token terakhir sesi itu
Ganti token	*Buat token baru* mencabut token lama dan membuat yang baru. Riwayatnya disimpan untuk L1 (`field_session_tokens`). Siswa yang sudah masuk dengan token lama tidak terganggu
Batas coba	10 token salah per 10 menit per siswa (atau per alamat IP berhash saat mendaftar), lalu jeda 5 menit dengan pesan ramah
Audit	`field_session_created`, `field_session_token_regenerated`, `field_session_closed`, `field_session_hours_changed`

Pemeriksaan token sekaligus memeriksa sekolah dan rombel siswa (K8), keanggotaan susulan (K12), dan studi akun (K20).

Penolakan	Kode alasan
Token tidak ada	`token_unknown`
Sesi belum buka	`not_open_yet`
Sesi sudah tutup	`closed`
Token untuk kelas lain	`other_class`
Susulan untuk teman lain	`not_member`
Akun sudah punya sesi game di studi lain (K20)	`other_study`
Siswa nonaktif karena status mundur (30 → Status mundur dan akun nonaktif)	`inactive`

Setiap penolakan punya pesannya sendiri (§16). Penolakan `inactive` memakai pesan `Game.loginInactive` dari bagian 4; biasanya sesi siswa itu sudah berakhir lebih dulu lewat `ParticipantCheck`, jadi pemeriksaan token adalah pengaman kedua.

6.4 Siswa mengetik token (P2–P5)

1. Siswa masuk lewat `/masuk` seperti sekarang.
2. Bila `field_mode` menyala, `SessionService::login()` tidak membuka atau melanjutkan sesi game. Akun diikat ke sesi PHP tanpa sesi game, lalu siswa diarahkan ke `/token`.
   - **Pengecualian:** bila siswa punya sesi game yang terikat ke sesi lapangan yang sedang buka, sesi itu dilanjutkan dan siswa langsung ke peta (K7).
3. Di `/token`, siswa mengetik token (`mk-tk-01`). Kode penelitiannya tampil di atas kotak token.
4. Token diterima:
   - sesi game baru dibuat dengan `field_session_id` dan `meeting_no`;
   - event `session_started` dengan `via: token`;
   - siswa diarahkan ke isi pertemuan: peta wilayah yang dibuka, atau `/intro` di P1.
5. Token ditolak: pesan sesuai alasan, siswa tetap di `/token` (`mk-tk-02`).
6. **Layar kecil (33 §7.2).** Formulir `/token` juga mengirim `stage_w` (lebar panggung, diukur klien). Dalam mode penelitian, nilai di bawah `research_studies.min_stage_px` (bawaan 960) ditolak dengan pesan layar kecil **sebelum** sesi game dibuat, supaya tidak ada sesi lapangan yang tercatat dari ponsel. Nilai kosong (JavaScript mati) diterima; klien tetap menahan. Penolakan dicatat sebagai audit sesi lapangan `small_screen_refused`, tanpa data siswa.

`/token` memakai formulir biasa (bekerja tanpa JavaScript), seperti wizard pendaftaran. Halaman ini, `/ganti-sandi`, dan `/keluar` bisa dibuka siswa yang sudah masuk tanpa sesi game.

6.5 Pendaftaran dengan token (P1)

1. `/daftar` dalam mode penelitian dimulai dengan layar token (langkah 0). Formulir langkah 0 juga mengirim `stage_w`, dan panggung di bawah `research_studies.min_stage_px` ditolak seperti di `/token` (§6.4 no. 6, 33 §7.2): pesan layar kecil yang sama, sebelum wizard berlanjut dan akun dibuat, dengan audit sesi lapangan `small_screen_refused` tanpa data siswa (§22 no. 14).
2. Token harus milik sesi pertemuan 1 yang buka, atau susulannya. Untuk susulan P1 belum ada akun yang bisa dicentang, jadi keanggotaan tidak diperiksa saat mendaftar.
3. Sesi lapangan disimpan di wizard (`reg_wizard`).
4. Langkah 1 (nama, umur, jenis kelamin, avatar) tetap.
5. Langkah 2 (negara, provinsi, kabupaten, sekolah) dilewati. Data perangkat tetap direkam (M-11).
6. Langkah 3 (nama pengguna, kata sandi, persetujuan) tetap.
7. `SessionService::registerAndStart()` membuat siswa dengan `school_id` dan `rombel` dari sesi lapangan, membuat kode peserta (§10.2), menyisipkan satu baris `participant_consents` berisi bawaan (izin rekaman dan butir risiko Tidak, 30 → Izin berkode per siswa), dan membuat sesi game yang terikat ke sesi lapangan, semuanya dalam satu transaksi.
8. Halaman berikutnya menampilkan kartu besar "Kode penelitian" (10, M-11). Halaman itu `/tes` (pembuka modul tes) bila syarat modul terpenuhi (34 §5.1–5.2), selain itu `/intro`.

6.6 Sesi ditutup saat siswa sedang bermain

- Sesi game yang terikat ke sesi lapangan yang tutup dicatat sekali saja:
  - status `paused`, `ended_at` diisi;
  - event `session_paused {via: field_session_closed}`;
  - lewat UPDATE bersyarat `status IN ('active','paused') AND ended_at IS NULL`, jadi dua permintaan bersamaan tidak menulis event ganda.
- Ini terjadi saat P1 menutup sesi (untuk semua sesi game terikat), atau saat permintaan pertama siswa setelah jam tutup.
- Pengerjaan yang sedang terbuka dibiarkan apa adanya (K14). Melanjutkannya di pertemuan lain adalah urusan no. 16.
- `RetentionService::abandonStaleSessions()` melewati sesi game yang punya `field_session_id`, supaya tidak menulis `session_abandoned` 30 hari kemudian.
- `GameSessionModel::resumable()` (dipanggil dari `SessionService::login()`) dalam mode penelitian hanya mengembalikan sesi game yang sesi lapangannya sedang buka.

6.7 Sesi susulan dan anggotanya

1. Di halaman sesi utama yang sudah tutup, P1 menekan *Buat sesi susulan*. Kodenya `-S`, berikutnya `-S2`.
2. Panel menampilkan siswa rombel itu (kode saja). Yang tidak punya sesi game di sesi utamanya sudah tercentang.
3. P1 memeriksa, mengubah bila perlu, lalu menyimpan ke `field_session_members`. Perubahan anggota dicatat di log audit.
4. Siswa yang bukan anggota mendapat pesan `not_member`.
5. Susulan P1 (siswa belum punya akun) memakai pendaftaran dengan token tanpa pemeriksaan anggota (§6.5).
6. Susulan skala sikap 7 hari setelah P5 (no. 21) adalah susulan P5 biasa dengan jam buka yang panjang.

---

7. Game tertutup di luar sesi

Pemeriksaan. `ParticipantCheck::checkParticipant()` mendapat status baru `CLOSED` sesudah pemeriksaan sesi game. Statusnya `CLOSED` bila `field_mode` menyala dan salah satu benar:

- sesi game tidak terikat sesi lapangan;
- sesi lapangannya tutup;
- siswa belum punya sesi game (masuk tanpa token).

Pemeriksaan ini dipakai `GameSessionFilter`, `ApiSessionFilter`, dan `ParticipantAuthFilter`. `ParticipantAuthFilter` menjaga `/token` dan `/sampai-jumpa` (§15), jadi ia **tidak** menolak status `CLOSED`; ia tetap hanya memastikan siswa sudah masuk.

Jawaban:

- `GameSessionFilter`: tanpa sesi game, arahkan ke `/token`; dengan sesi game yang sesi lapangannya tutup, arahkan ke `/sampai-jumpa`.
- `ApiSessionFilter`: `409` dengan kode `FIELD_SESSION_CLOSED`. `public/assets/js/core/api.js` mendapat cabang baru yang membuka layar "sampai jumpa".

Pengecualian (tetap terbuka):

Jalur	Alasan
`POST /api/events`, `POST /api/audio-events`	Event yang tertunda di perangkat tetap masuk. Sekarang jawaban 401, 403, atau 422 membuat `core/events.js` membuang antrean (`keepForLater()`). Penanda `outside_session` dihitung kemudian dari jam event dan jam sesi (bagian 3, kamus)
`POST /api/session/heartbeat`	Diterima tanpa memperpanjang apa pun bila sesi lapangan tutup
`/token`, `/sampai-jumpa`, `/ganti-sandi`, `/keluar`	Halaman keluar-masuk
`/`, `/mulai`, `/masuk`, `/daftar…`, `/tentang`, `/bahasa`	Sudah terbuka untuk tamu

Layar `/sampai-jumpa`:

- Isi: "Permainan dibuka waktu sesi bersama kakak peneliti, ya." (`mk-tk-03`).
- Tombol *Keluar*, dan *Masukkan token* bila siswa sudah di sekolah untuk sesi berikutnya.
- Tanpa HUD serpihan dan tanpa tautan ke Pustaka atau Profil.

Studi ditutup. Saat status studi `closed`, pemeriksaan ini mati dan game terbuka seperti biasa. Kemajuan per siswa (§8) tetap dipakai.

---

8. Kemajuan mengikuti siswa, bukan sesi game

Masalah. Sekarang kemajuan tersimpan per sesi game:

- `session_progress` satu baris per sesi;
- `ChallengeService::refreshProgress()` membaca `ChallengeAttemptModel::completedForSession($session→id)`.

Bila setiap pertemuan membuat sesi game baru (K6), siswa akan mulai dari kosong di setiap pertemuan.

Perubahan:

- **Tabel baru `participant_progress`** (unik per `participant_id`, `study_id`) menggantikan `session_progress`. Kolomnya sama: wilayah dan tantangan terakhir, `unlocked_level_sequence`, tantangan dan wilayah tuntas, total bintang.
- **`refreshProgress()`** membaca pengerjaan tuntas semua sesi game siswa itu di studi yang sama (metode baru `ChallengeAttemptModel::completedForParticipant()`), lalu menulis `participant_progress` dengan UPDATE bersyarat.
- **Semua pembaca `session_progress` pindah:**
  - `Concerns\GameProgress`, `GameContext`;
  - `MapController`, `ChallengeApiController`;
  - `SessionService`, `ChallengeService`;
  - `DashboardController`, `SessionController`, `ParticipantController`;
  - `RawDataService`, `SystemResetService`, `RetentionService`;
  - `Simulation\SimClock`, label di `Admin.php`.
- **Tabel `session_progress` dibuang** di migrasi yang sama, **setelah** `participant_progress` diisi dari pengerjaan tuntas yang sudah ada (per siswa per studi, dengan aturan yang sama dengan `refreshProgress()`), supaya siswa di server produksi tidak kehilangan kemajuan dan `main` tetap bisa dirilis (§22 no. 11). `gelita:reset` tetap dijalankan sebelum penelitian.
- **Riwayat variasi** sudah per siswa lintas sesi (`ChallengeService`, `variantsServed`), jadi tidak berubah.
- **Kemajuan tidak berpindah antarstudi.** Setiap uji adalah studi sendiri (K1), jadi akun baru di uji berikutnya mulai dari awal; akun lama tidak bisa dipakai di studi lain (K20).
- **Berlaku juga saat `field_mode` mati.** Siswa yang sesinya selesai lalu masuk lagi tidak lagi mulai dari kosong. Ini juga menutup celah di `SessionService::login()`.

---

9. Wilayah yang dibuka per pertemuan

Dalam mode penelitian, aturan buka dibaca dari rencana pertemuan sesi lapangan yang sedang dipakai, bukan dari `unlock_mode`.

Pertemuan	Yang terbuka
P1	Cerita pembuka (`/intro`) dan pembuka modul tes (titik sambung no. 22). Tidak ada wilayah. Peta Kedu tampil dengan semua wilayah terkunci
P2, P3, P4	Satu wilayah dari rencana, walau wilayah sebelumnya belum tuntas (11). Wilayah lain terkunci, termasuk yang sudah tuntas
P5	Ketiga wilayah, untuk melanjutkan tantangan yang tertinggal. Batas 20 menit dijaga P1 (lihat §21 no. 2), lalu modul tes, cerita penutup, skala sikap, dan kritik dan saran (titik sambung no. 21, 22)
KG2 (`satu_sesi`)	Wilayah yang dipilih saat sesi lapangan dibuat, langsung setelah mendaftar (§5.2)

Di dalam wilayah, tantangan tetap berurutan (tantangan n terbuka bila n − 1 tuntas). Sekarang urutan ini hanya diperiksa di halaman (`Game\ChallengeController`, baris 25 dan 47, memanggil `nodeUnlocked()` sebelum `openNode()`). Aturan ini kini diperiksa juga di `ChallengeService::openNode()` lewat metode baru `assertNodeUnlocked()`, sehingga `ChallengeApiController::open` tidak bisa melompati urutan (K17).

Kenali wilayah, pengerjaan ulang, dan layar kecil mengikuti no. 16 dan tidak diatur di sini.

Tempat perubahan:

- `Concerns\GameProgress::levelOverview()`, `levelUnlocked()`, `nodeOverview()`, `nodeUnlocked()`, `lanternMap()`, `regionStatus()`: bila `field_mode` menyala, wilayah terbuka = wilayah di rencana pertemuan.
- `ChallengeService::assertLevelUnlocked()` dan `refreshProgress()`: `unlocked_level_sequence` tidak dipakai dalam mode penelitian.
- Semua pemanggil di `MapController`, `ChallengeController`, `DialogueController`, `LibraryController`, `ContentApiController`, `ChallengeApiController`, `ProgressApiController` tetap memanggil metode yang sama.

---

10. Kode sekolah penelitian dan kode peserta

10.1 Kode sekolah penelitian

- **Kolom:** `schools.research_code VARCHAR(3)`, unik bila terisi, pola `^[SUV][0-9]{2}$`.
- **Diisi admin** di halaman sekolah (`/admin/sekolah`), dari daftar yang disusun peneliti (daftar kerja no. 12, belum ada). Pemetaan NPSN ke kode hanya dilihat admin.
- **Bila sudah ada data**, kode tidak bisa diubah. Panel menolak bila sudah ada siswa dengan sekolah itu.
- **Peneliti** memilih sekolah dengan kode saja di formulir sesi lapangan.
- **`RawDataService::schoolRef()`** mengembalikan `research_code` bila terisi, lalu `SCH-000123` seperti sekarang. Ini satu-satunya tempat tampilan kode sekolah (27 → Panel peneliti).
- **Awalan `U`** menandai sekolah uji coba: satu urutan `U01`, `U02`, … untuk semua uji (KG2, KG3a, KG3b). Uji yang diikuti dicatat lewat studi, bukan di kode, dan satu sekolah boleh menjadi tempat lebih dari satu uji (03; 04, 1 November 2026). Variabel `is_pilot` diturunkan dari awalan ini (11).
- **Awalan `V`** hanya untuk instalasi uji validator.

10.2 Kode peserta

- **Bentuk:** `{kode sekolah}-{rombel}{nomor dua angka}`, misalnya `S03-A07`, `U01-A03`.
- **Helper `participant_code()`** di `gelita_helper.php` mendapat bentuk baru; bentuk `GLT-%06d` tetap untuk pendaftaran di luar mode penelitian.
- **Nomor urut** dari tabel `participant_code_counters` (unik per `school_id`, `rombel`):
  1. Baris penghitung dibuat (`INSERT IGNORE`) saat sesi lapangan pertama rombel itu dibuat, supaya tidak ada perlombaan saat menyisipkan.
  2. Saat mendaftar: baca `next_no`, lalu `UPDATE … SET next_no = next_no + 1 WHERE id = ? AND next_no = ?`. Bila baris terubah 0, baca ulang dan coba lagi, paling banyak 5 kali.
  3. Indeks unik `participants.participant_code` tetap menjadi penjaga terakhir.
  4. Penghitung **tidak** per studi. Bila sekolah `U01` menjadi tempat KG3a lalu KG3b, nomor rombel A berlanjut (`U01-A13`, …), sehingga kode tidak pernah berulang antaruji.
- **Helper bersama.** `ChallengeService::updateIf()` dan `updateOrStale()` sekarang privat. Keduanya dipindah ke trait baru `App\Models\Concerns\ConditionalUpdate` (folder `Concerns` di `app/Models/` juga baru) supaya penghitung ini, penutupan sesi (§6.6), dan `ChallengeService` memakai pola yang sama.
- **Batas 99 per rombel.** Pendaftaran ke-100 ditolak dengan pesan untuk siswa: "Kode untuk kelasmu sudah penuh. Panggil kakak peneliti, ya." Panel menampilkan peringatan untuk P1.
- **Kolom baru `participants.rombel CHAR(1)`**, diisi dari sesi lapangan.
- **Tidak pernah diubah** (01). Tidak ada halaman atau perintah yang mengubah `participant_code`, `school_id`, atau `rombel` setelah siswa punya sesi game. Pembetulan data pendaftaran di bagian 4 tidak mencakup ketiganya.
- **Tampil di:** kartu "Kode penelitian" setelah mendaftar, atas layar token, dan halaman Profil (02 → L2). Perubahan Profil adalah perubahan teks kecil di view yang ada.

11. Isian L2: kursi, buklet, dan bentuk tes

Halaman. `/admin/sesi-lapangan/{id}/kursi` (kemampuan `field_sessions.manage`). Satu baris per siswa rombel itu, kode saja. Isian: **baris** dan **kursi** (angka, dihitung dari depan dan dari kiri dilihat dari papan tulis, 02 → L2).

Yang dihitung panel saat disimpan (K10):

Hasil	Aturan	Sumber
Buklet	baris ganjil dan kursi ganjil = B1; ganjil/genap = B2; genap/ganjil = B3; genap/genap = B4	02 → L2; 06
Bentuk tes	baris + kursi genap: tes awal A, tes akhir B; ganjil: tes awal B, tes akhir A	13

Keseimbangan per rombel:

- Panel menampilkan jumlah B1, B2, B3, B4.
- Bila selisih terbesar dan terkecil lebih dari 1, tampil peringatan kuning: "Buklet belum seimbang. Periksa lagi baris dan kursi di L2." Penyimpanan tetap berjalan.
- Panel juga menampilkan "Semua siswa sudah punya bentuk tes" bila setiap siswa rombel itu punya baris dan kursi. Kalimat ini titik sambung untuk mulainya tes awal (no. 22).

Melekat pada siswa. Buklet dan bentuk tes disimpan di `participant_seats` per siswa per studi.

- Sampai tes awal siswa itu dimulai (titik sambung no. 22, kolom `locked_at`), peneliti boleh mengubah baris dan kursi. Setiap perubahan dicatat di log audit (`seat_saved`, `seat_changed`) dengan nilai lama dan baru.
- Sesudah itu terkunci.
- Pindah tempat duduk di P2–P5 hanya ditulis di L2 kertas (02).

L2 kertas. Kolom Buklet dan Bentuk tes awal di L2 disalin dari panel, bukan diisi lebih dulu (§23).

12. Panel pemantauan

Halaman `/admin/pemantauan` (kemampuan `monitoring.view`).

Isinya, per sesi lapangan yang buka hari itu dan yang tutup kurang dari 24 jam lalu:

Isi	Peneliti dan ketua	Admin (K2)
Kode sesi, jam buka–tutup, keadaan	Ya	Ya
Token saat ini	Ya	—
Siswa masuk (punya sesi game di sesi ini)	Jumlah dan daftar kode	Jumlah
Aktif sekarang (`last_active_at` ≤ 10 menit, `AnalyticsService::ACTIVE_MINUTES`)	Jumlah dan daftar kode	Jumlah
Belum masuk (siswa rombel tanpa sesi game di sesi ini)	Daftar kode, bahan susulan	Jumlah
Kemajuan wilayah pertemuan (tantangan tuntas dari 5)	Per kode	Jumlah tuntas semua
Tantangan tertinggal untuk susulan P5	Per kode	—
Event hilang (jumlah `dropped` dari `events_dropped` sesi game di sesi ini)	Jumlah per kode	Jumlah
Izin belum diisi (siswa rombel tanpa tanggal izin orang tua, 30 → Izin berkode per siswa)	Jumlah	— (isian izin dan angkanya tidak terlihat admin, §21 no. 7)

Isi	Peneliti dan ketua	Admin (K2)
Siswa sesi itu yang belum punya kursi (tanpa kursi, tantangan 2–5 tidak terbuka: `BOOKLET_MISSING`, 31 §11.2, K10)	Jumlah	Jumlah (§22 no. 13)
Perangkat layar kecil ditolak (jumlah audit `small_screen_refused` sesi ini, 33 §7.2)	Jumlah	Jumlah (§22 no. 13)
Status tes awal/akhir (`belum`, `sedang`, `selesai`, `susulan`, `hilang`), dari modul tes (34 §14)	Per kode, dengan tombol *Tambah waktu* per siswa (`POST /admin/sesi-lapangan/{id}/tambah-waktu`, `field_sessions.manage`, 34 K3 dan §12)	—

Penyegaran:

- Data dari `GET /api/admin/monitoring?session={id}` setiap 30 detik.
- Bila gagal, jeda bertambah. Polanya disalin dari `public/assets/js/admin/export.js`, berkas baru `public/assets/js/admin/monitoring.js`.
- Permintaan ini membawa kepala `X-Gelita-Background: 1`, yang tidak dihitung sebagai aktivitas staf (27 → Keamanan masuk staf).

Ringkasan. Kartu baru "Sesi lapangan aktif" (kode sesi, jumlah masuk, jumlah aktif) untuk peneliti dan ketua di `/admin`, dengan tautan ke pemantauan.

Kueri. Metode baru di `AnalyticsService`: `fieldSessionSummary()`, `fieldSessionRoster()`, `droppedEvents()`. Event hilang dibaca dari `game_event_logs` (`event_type = 'events_dropped'`, indeks `(event_type, occurred_at)`), dijumlahkan dari `payload_json.dropped`.

Untuk operasional, bukan hasil penelitian. Panel tidak menampilkan jawaban, skor, atau bintang. Untuk modul tes, panel hanya menunjukkan status tes dan "modul selesai"; `risk_offered`, `risk_reconsent`, dan jawaban butir risiko tidak pernah tampil (34 §8.2, 30 §5.4).

---

13. Alat bantu `gelita:uji:akun` (perubahan no. 24)

Untuk instalasi uji validator (20 → Prasyarat no. 8), dengan pola `gelita:simulasi` (`app/Commands/Simulation.php`).

Kapan dibangun (diputuskan pengembang 1 November 2026, §22 no. 7). Alat ini bisa dibangun sendiri lebih awal dengan tabel yang sekarang ada, tetapi pengembang memilih tetap di gelombang kode D bersama bagian ini, karena rancangannya memakai `research_code`, `rombel`, `participant_progress` (bagian ini), dan `participant_consents` (bagian 4). Akibatnya instalasi uji tahap 2 (*commit* yang dibekukan, prasyarat no. 4) tetap memakai cara di 20 → Prasyarat no. 8 langkah 3 dan 6: akun lewat `/daftar` dan akun cadangan, tanpa reset per akun. Alat ini pertama dipakai di instalasi uji G3.

Perintah:

```
php spark gelita:uji:akun --buat                 # all accounts from the default list
php spark gelita:uji:akun --buat --nama=uji.cadangan3
php spark gelita:uji:akun --reset=uji.bahasa1    # delete this account's play data
php spark gelita:uji:akun --daftar               # list accounts, codes, last play
```

Menolak berjalan bila:

- `ENVIRONMENT === 'production'`;
- ada siswa yang nama penggunanya tidak berawalan `uji.`;
- tidak ada studi aktif.

Polanya `Simulation::refusal()`.

Membuat akun (`--buat`), lewat layanan sendiri `TestAccountService`, bukan wizard pendaftaran:

- **Daftar bawaan** dari 03: `uji.bahasa1`, `uji.bahasa2`, `uji.digital1`, `uji.digital2`, `uji.ukur`, `uji.budaya1`–`uji.budaya3`, `uji.media1`–`uji.media3`, `uji.cadangan1`, `uji.cadangan2`. Isian lain (nama tampil huruf saja, umur 11) mengikuti 20 → Prasyarat no. 8.
- **Sekolah** `Sekolah Uji Validator`, dibuat bila belum ada, dengan `research_code = V01`. Rombel `A`.
- **Kode** `UJI-01`, `UJI-02`, … (bukan pola kode peserta, 20).
- **Kata sandi** acak yang memenuhi `PasswordPolicy`, ditampilkan sekali di layar dan tidak disimpan di berkas.
- **Akun yang sudah ada** dilewati dengan pesan.
- **Izin** satu baris `participant_consents` dengan tanggal izin orang tua hari itu dan izin butir risiko Ya, supaya validator bisa melihat T11 (30 → Izin berkode per siswa).
- **Log audit** `test_account_created` dengan pelaku kosong (`via: cli`).

Mengatur ulang (`--reset`):

- Menghapus data permainan akun itu: sesi game, pengerjaan, percobaan, jawaban, event, `participant_progress`, kursi. Caranya lewat cakupan penghapusan `RetentionService` (`HARD_ORDER`, `scopedBuilder()`), yang dibuka untuk satu siswa.
- Akunnya tetap, begitu juga baris `participant_consents`-nya. Masuk berikutnya mulai dari awal.
- Log audit `test_account_reset`.

Di G3 (ahli media langkah 2):

- Pengembang menyalakan mode penelitian di instalasi uji dan membuat satu sesi lapangan `V01-A-P2` (atau pertemuan lain yang dinilai) yang buka selama masa telaah, paling lama 4 jam per sesi. Bila perlu, satu sesi baru per hari.
- Validator mengetik tokennya, sehingga layar token ikut dinilai.
- Di tahap 2, mode penelitian tetap mati dan `unlock_mode = free` (20).

---

14. Skema database

Migrasi `2026-01-01-003500_CreateFieldSessions`. Nomor sesudah migrasi bagian 1 (`003400`). Urutan akhir migrasi bagian 1–4 ada di 27 → Migrasi.

Tabel atau kolom	Isi
`field_sessions` (baru)	`id`, `study_id` FK, `code` VARCHAR(20), `school_id` FK, `rombel` CHAR(1), `meeting_no` TINYINT, `makeup_no` TINYINT bawaan 0, `main_session_id` FK diri sendiri (null untuk sesi utama), `session_date` DATE, `opens_at`, `closes_at`, `closed_at` (null), `region_code` VARCHAR(20) (null; hanya untuk `satu_sesi`), `created_by` FK staf, `closed_by` FK staf, `created_at`, `updated_at`. Unik (`study_id`, `code`)
`field_session_tokens` (baru)	`id`, `field_session_id` FK, `token` CHAR(6) unik, `created_by`, `created_at`, `revoked_at` (null)
`field_session_members` (baru)	`field_session_id` FK, `participant_id` FK, `added_by`, `created_at`. Unik pasangan. Hanya untuk susulan
`participant_seats` (baru)	`id`, `participant_id` FK, `study_id` FK, `row_no` TINYINT, `seat_no` TINYINT, `booklet` CHAR(2), `pre_form` CHAR(1), `post_form` CHAR(1), `entered_by`, `entered_at`, `updated_at`, `locked_at` (null). Unik (`participant_id`, `study_id`)
`participant_code_counters` (baru)	`id`, `school_id` FK, `rombel` CHAR(1), `next_no` TINYINT bawaan 1. Unik (`school_id`, `rombel`)

Tabel atau kolom	Isi
`participant_progress` (baru)	Kolom `session_progress` dengan kunci `participant_id`, `study_id` (unik). Diisi dari pengerjaan tuntas yang ada, lalu `session_progress` dibuang
`game_sessions`	Kolom baru `field_session_id` FK (null), `meeting_no` TINYINT (null). Indeks (`field_session_id`, `participant_id`)
`participants`	Kolom baru `rombel` CHAR(1) (null)
`schools`	Kolom baru `research_code` VARCHAR(3) unik (null)
`research_studies`	Kolom baru `field_mode` TINYINT(1) bawaan 0, `meeting_plan` VARCHAR(20) bawaan `lima_pertemuan` (K19)

Kolom dari bagian lain. `field_sessions.test_started_at` DATETIME (null) dan `test_started_by` FK staf (`ON DELETE SET NULL`) dibuat migrasi bagian 8 (34 §11.2), bukan migrasi ini; tombol *Mulai tes awal/akhir* mengisinya dengan UPDATE bersyarat `test_started_at IS NULL` (34 §5.3). `participant_seats.locked_at` diisi modul tes saat sesi tes awal siswa dibuat (34 K10).

Semua kunci asing ke `staff_users` memakai `ON DELETE SET NULL`. Kunci asing ke `participants` (`field_session_members`, `participant_seats`, `participant_progress`) memakai `ON DELETE CASCADE`, sesuai aturan hapus bagian 4 (30 → Yang dihapus sistem); `RetentionService::HARD_ORDER` tetap menghapusnya satu per satu, supaya jumlah barisnya masuk pratinjau.

Ikut diperbarui:

- `tests/_support/Database/ResetTables.php` (skema SQLite).
- `SystemResetService`: `GROUP_A`, `CLEAR_ORDER`, `REQUIRED_MIGRATION` menjadi `003500` (nilai akhir setelah bagian 4: `003800`), `nextParticipantCode()`.
- `RetentionService`: `HARD_ORDER` mendapat `participant_progress` (menggantikan `session_progress`), `participant_seats`, dan `field_session_members`; `scopedBuilder()`.
- Model baru: `FieldSessionModel`, `FieldSessionTokenModel`, `FieldSessionMemberModel`, `ParticipantSeatModel`, `ParticipantProgressModel`. `SessionProgressModel` dihapus.
- `GameSessionModel` dan `ParticipantModel`: `allowedFields`.

Layanan baru:

- `FieldSessionService`: buat, ubah jam, tutup, token, susulan, pemeriksaan token.
- `ParticipantCodeService`: penghitung dan pembentuk kode.

Keduanya didaftarkan di `app/Config/Services.php`.

---

15. Rute

Game (`app/Config/Routes.php`, slug berbahasa Indonesia):

Rute	Controller	Filter
`GET /token`, `POST /token`	`FieldTokenController::form`, `::submit`	`participantAuth` (tanpa sesi game)
`GET /sampai-jumpa`	`FieldTokenController::closed`	`participantAuth`
`GET /daftar` (langkah 0 token)	`RegisterController::token` dan `::saveToken` dalam mode penelitian	seperti sekarang

Panel (semua di grup `staffAuth`, kemampuan dari 27 → Model hak akses di kode):

Rute	Controller::method	Kemampuan
`GET /admin/sesi-lapangan`	`FieldSessionController::index`	`field_sessions.manage`
`GET`, `POST /admin/sesi-lapangan/baru`	`::create`, `::store`	`field_sessions.manage`
`GET /admin/sesi-lapangan/{id}`	`::show`	`field_sessions.manage`
`POST /admin/sesi-lapangan/{id}/jam`	`::updateHours`	`field_sessions.manage`
`POST /admin/sesi-lapangan/{id}/token-baru`	`::regenerateToken`	`field_sessions.manage`
`POST /admin/sesi-lapangan/{id}/tutup`	`::close`	`field_sessions.manage`
`GET`, `POST /admin/sesi-lapangan/{id}/kursi`	`::seats`, `::saveSeats`	`field_sessions.manage`
`GET`, `POST /admin/sesi-lapangan/{id}/susulan`	`::makeupForm`, `::storeMakeup`	`field_sessions.manage`
`GET /admin/sesi-lapangan/{id}/lembar`, `GET`, `POST …/lembar/unggah`, `POST …/lembar/simpan`	`FieldSheetController` (bagian 3, 29 → Rute dan perintah spark)	`field_sessions.manage`
`GET`, `POST /admin/sesi-lapangan/{id}/izin`	`ConsentController` (bagian 4, 30 → Rute, perintah, dan skrip)	`field_sessions.manage`
`GET /admin/pemantauan`	`MonitoringController::index`	`monitoring.view`
`GET /api/admin/monitoring`	`AdminApiController::monitoring`	`monitoring.view`

Lain-lain:

- Studi (`field_mode`) memakai rute studi bagian 1 (`studies.manage`).
- Kode sekolah penelitian memakai rute sekolah (`schools.manage`).
- Daftarkan `sesi-lapangan/baru` sebelum `sesi-lapangan/(:num)`, seperti `peserta/reset-sandi` di 27 §7.
- `ScreenViewFilter::ROUTES` mendapat kode layar untuk `/token` dan `/sampai-jumpa` (`ScreenViewFilterTest`).
- Menu panel mendapat **Sesi lapangan** dan **Pemantauan** di kelompok Data, sesuai slot yang sudah dipesan di 27 → Panel peneliti.

---

16. Layar dan teks

Teks awal dari 18 (`mk-tk-01`–`mk-tk-05`), diterima sebagai teks awal. Kalimat akhirnya ditetapkan setelah telaah ahli media dan uji keterbacaan (24). Mengikuti `.claude/rules/ui-copy.md`. Kunci game punya pasangan `en`.

Game (`app/Language/id/Game.php`, `Js.php`, dan pasangan `en`)

Kunci	Usulan (id)	Usulan (en)
`tokenTitle`	Token Sesi	Session Token
`tokenHelp`	Ketik enam huruf dan angka token yang ditulis kakak peneliti di papan tulis, ya.	Type the six letters and numbers the research team wrote on the board.
`tokenUnknown`	Token belum cocok. Periksa lagi huruf di papan tulis, ya. Kalau masih belum bisa, angkat tangan.	That token doesn't match. Check the board again. Still stuck? Raise your hand.

Kunci	Usulan (id)	Usulan (en)
`tokenNotOpenYet`	Sesi ini belum dibuka. Tunggu aba-aba kakak peneliti, ya.	This session hasn't started yet. Wait for the research team's signal.
`tokenClosed`	Sesi ini sudah ditutup. Tanyakan token baru ke kakak peneliti, ya.	This session has ended. Ask the research team for a new token.
`tokenOtherClass`	Token ini untuk kelas lain. Periksa lagi token di papan tulis kelasmu, ya.	This token is for another class. Check the token on your class board.
`tokenNotMember`	Token ini untuk sesi susulan teman lain. Tanyakan ke kakak peneliti, ya.	This token is for another student's catch-up session. Ask the research team.
`tokenOtherStudy`	Akun ini sudah dipakai di kegiatan lain. Panggil kakak peneliti, ya.	This account was used in another activity. Please call the research team.
`tokenTooMany`	Sudah banyak percobaan. Tunggu lima menit, lalu coba lagi, ya.	Too many tries. Wait five minutes, then try again.
`sessionClosedTitle`	Sampai jumpa di sesi berikutnya!	See you in the next session!
`sessionClosedBody`	Permainan dibuka waktu sesi bersama kakak peneliti, ya.	The game opens during sessions with the research team.
`researchCodeLabel`	Kode penelitian	Research code
`codeFull`	Kode untuk kelasmu sudah penuh. Panggil kakak peneliti, ya.	Your class has no codes left. Please call the research team.

Panel (`app/Language/id/Admin.php`)

Kunci	Usulan
`menuFieldSessions`	Sesi lapangan
`menuMonitoring`	Pemantauan
`fieldSessionNew`	Buat sesi lapangan
`fieldSessionTokenNew`	Buat token baru
`fieldSessionCloseNow`	Tutup sesi sekarang
`fieldSessionMakeup`	Buat sesi susulan
`fieldSessionDuplicate`	Rombel ini sudah punya sesi untuk pertemuan yang sama. Buka sesi itu atau buat susulan.
`seatBalanceWarn`	Buklet belum seimbang. Periksa lagi baris dan kursi di L2.
`seatAllHaveForm`	Semua siswa sudah punya bentuk tes.
`fieldModeLockedOpen`	Masih ada sesi lapangan yang buka. Tutup dulu sesinya.
`codesFullWarn`	Kode peserta untuk rombel ini sudah 99. Pakai rombel lain atau hubungi ketua peneliti.

Catatan media langkah 2. Periksa apakah keyboard layar menutupi kotak token (18, `mk-tk-01`).

---

17. Data untuk kamus dan unduhan

Bagian ini hanya menyediakan data. Lembar dan kolom unduhan ditetapkan di bagian 3 (`29`), dan variabel baru masuk `kamus-1.1`.

Data	Sumber di sistem	Variabel (11 → Variabel peserta dan sesi)
Kode sesi lapangan	`field_sessions.code`	`field_session_code`

Data	Sumber di sistem	Variabel (11 → Variabel peserta dan sesi)
Nomor pertemuan	`field_sessions.meeting_no`, disalin ke `game_sessions.meeting_no`	`meeting_no`
Isi yang dibuka	Diturunkan dari rencana pertemuan (§5.2)	`region_opened`
Tanggal dan jam buka–tutup	`session_date`, `opens_at`, `closes_at`, `closed_at`	variabel sesi lapangan di 11
Kode sekolah, rombel	`schools.research_code`, `participants.rombel`	`school_code`, `rombel`
Buklet, bentuk tes	`participant_seats`	`booklet`; bentuk tes di `kamus-1.1`
Susulan	`makeup_no`, `main_session_id`	baru, untuk `kamus-1.1` (`is_makeup`, `makeup_no`)
Riwayat token	`field_session_tokens`	untuk L1, bukan analisis
Di luar sesi	Jam event dibanding jam sesi lapangan	`outside_session` (dihitung lapis turunan, no. 9, 35)
Tantangan terbuka atau belum	`game_sessions.field_session_id`, rencana pertemuan (§5.2), `participant_progress`	`locked` dan `not_started` (dihitung lapis turunan, 35 §6.4)

Kunci gabung dengan lembar lapangan: kode peserta, `field_session_code`, dan jam WIB (11 → Aturan gabung lembar lapangan).

18. Titik sambung ke perubahan lain

Perubahan	Yang disediakan bagian ini	Yang dirancang di sana
No. 16 mode penelitian (bagian 7, 33)	Sakelar `field_mode`, rencana pertemuan, pengerjaan terbuka saat sesi tutup, layar token	Melanjutkan pengerjaan pertama yang terputus, pengerjaan ulang, Kenali, layar kecil (`stage_w` di `/token` dan `/daftar`, angka penolakan di pemantauan, 33 §7.2), jam disembunyikan
No. 20 bank baru (bagian 5, 31 §11)	`participant_seats.booklet`	Buklet menentukan variasi pengerjaan pertama; tanpa kursi tantangan 2–5 tidak dibuka (`BOOKLET_MISSING`, 31 K10), dengan angka "belum punya kursi" di pemantauan (§12)
No. 21 skala sikap (bagian 8, 34)	Susulan P5 dengan jam buka panjang	Layar skala dan `sikap_makeup` (34 §9, §10.3)
No. 22 modul tes (bagian 8, 34)	Token P1 dan P5 membuka modul; bentuk A/B dan `locked_at` dari `participant_seats`; "semua siswa punya bentuk"	Modul tes, mulai tes bersama (`field_sessions.test_started_at`, `test_started_by`), status tes dan tombol *Tambah waktu* di pemantauan, arah `/tes` setelah daftar, susulan tes, angket; batas 20 menit di P5 (34 K1) dan angket terlambat (34 §10.2); rencana `satu_sesi` tanpa modul tes dan skala sikap (34 §5.1, K12)
No. 9 lapis turunan (bagian 9, 35)	`game_sessions.field_session_id`, rencana pertemuan, `participant_progress`, data di §17	`locked`/`not_started`, `outside_session`, dihitung di lapis turunan
No. 23 (bagian 4, 30)	Kode peserta, sesi lapangan, halaman kursi, angka "izin belum diisi" di pemantauan	Izin berkode per siswa di `/admin/sesi-lapangan/{id}/izin`, baris izin saat mendaftar, token menolak siswa nonaktif, penanda tindak lanjut
Bagian 3 (29)	Data di §17, `events_dropped` per sesi	Lembar unduhan, kamus, log teknis admin, templat dan unggah lembar di `/admin/sesi-lapangan/{id}/lembar`, `session_paused {via: idle}` dari `markStale`, penanda `outside_session`

19. Pengujian dan kriteria selesai

19.1 Tes baru

Tes	Yang diperiksa
`FieldTokenTest`	Abjad dan panjang token; huruf kecil dan spasi diterima; keunikan dengan bentrok buatan; berlaku hanya saat buka; token lama ditolak setelah diganti; batas 10 coba per 10 menit
`FieldSessionLifecycleTest`	Kode sesi dan susulan (`-S`, `-S2`); penolakan sesi ganda; ubah jam; tutup lebih awal; satu event `session_paused {via: field_session_closed}` walau dua permintaan bersamaan (pola `Factories::injectMock`)
`FieldGateTest`	Mode penelitian menyala: halaman tanpa token ke `/token`, sesi tutup ke `/sampai-jumpa`, API 409 `FIELD_SESSION_CLOSED`. `/api/events`, `/api/audio-events`, heartbeat, `/keluar`, `/ganti-sandi` tetap terbuka. Studi `closed` membuka game
`TokenMembershipTest`	Kelas lain ditolak; susulan hanya anggota; anggota tercentang lebih dulu dari yang tidak hadir; akun dengan sesi game di studi lain ditolak `other_study`
`RegisterWithTokenTest`	Langkah 0 token; langkah sekolah dilewati; `school_id`, `rombel`, kode `S03-A01` berurutan; sesi game terikat; batas 99
`ParticipantCodeRaceTest`	Dua pendaftaran bersamaan di rombel yang sama mendapat nomor berbeda (pola `RegisterWizardTest::testRegistrationCommittedAlongsideGetsItsOwnCode`)
`MeetingUnlockTest`	P2 membuka Temanggung saja; P3 membuka Magelang walau Temanggung belum tuntas; P5 membuka ketiganya; urutan tantangan dijaga di API (`ChallengeApiController::open`); rencana `satu_sesi` mendaftarkan lalu membuka wilayah yang dipilih
`ProgressBackfillMigrationTest`	Migrasi `003500` mengisi `participant_progress` dari pengerjaan tuntas di beberapa sesi game sebelum `session_progress` dibuang; tantangan dan bintang sama
`ProgressAcrossMeetingsTest`	Tantangan tuntas di P2 tetap tuntas di P5 dengan sesi game berbeda; masuk ulang setelah sesi selesai tidak mulai dari kosong (juga saat `field_mode` mati)
`SeatRulesTest`	Buklet dan bentuk dari baris dan kursi; peringatan keseimbangan; terkunci setelah `locked_at`; audit perubahan
`MonitoringTest`	Angka masuk, aktif, belum masuk, event hilang; admin tanpa kode dan tanpa token; peneliti dengan kode
`TestAccountCommandTest`	Menolak di produksi dan bila ada siswa bukan `uji.*`; membuat daftar bawaan dengan `V01` dan `UJI-01`; `--reset` menghapus data permainan dan menyisakan akun
`ReservedPrefixTest`	`uji.` dan `sim_` ditolak di pendaftaran siswa

19.2 Tes yang ditulis ulang

- `RegisterWizardTest`, `GelitaHelperTest`, `SystemResetTest`: bentuk kode untuk mode penelitian; `GLT-…` tetap di luar mode.
- `SimulationTest` dan `Simulator`: bila `field_mode` menyala, simulator membuat sesi lapangan `sim` sendiri.
- `LibraryLockTest`, `RegionEntryTest`, `DialogueGateTest`: kemajuan dari `participant_progress`.
- Semua tes dan pendukung tes yang membaca `session_progress`, termasuk `TryLimitTest`, `tests/_support/Database/RawDataWorld.php`, dan `ResetTables.php`.
- `RouteWiringTest`, `ScreenViewFilterTest`, `LanguageFilesTest` untuk rute dan kunci baru.
- `GradeFiveWorld` menetapkan `field_mode = 0` secara tegas, dan satu tes memastikan studi baru dan `gelita:reset` mulai dengan `field_mode = 0`.

19.3 Cek manual

Di mesin pengembangan, dengan mode penelitian menyala:

1. Buat sesi `S01-A-P1`, daftarkan tiga siswa dengan token dari dua tab, isi kursi, dan lihat keseimbangan.

2. Tutup sesinya, lalu buat `S01-A-P2`. Pastikan satu siswa melihat Temanggung saja dan siswa lain di `/sampai-jumpa` setelah sesi ditutup.
3. Buat susulan untuk siswa ketiga.
4. Buka pemantauan sebagai peneliti dan sebagai admin.

19.4 Selesai bila

- `vendor/bin/phpunit --no-coverage` hijau, termasuk tes di 19.1.
- Cek manual 19.3 lolos.
- Tidak ada pembaca `session_progress` yang tersisa (`grep -rn session_progress app/ tests/` hanya menemukan migrasi lama).
- Dokumen di §20 diperbarui di cabang yang sama.

---

20. Dokumen yang ikut diperbarui saat implementasi

- `docs/07_FEATURE_INTEGRATION.md`: fitur masuk, daftar, peta, buka wilayah, panel staf, `gelita:reset`, `gelita:simulasi`; fitur baru sesi lapangan, pemantauan, `gelita:uji:akun`.
- `docs/01_DATABASE.md`, `docs/03_MODEL_ENTITY.md`, `docs/04_CONTROLLER_ROUTE.md`, `docs/05_VIEW_UI.md`, `docs/08_DEPLOYMENT.md` (instalasi uji), `README.md`.
- `.claude/rules/glossary.md`: baris baru untuk sesi lapangan (`field session`), token sesi (`session token`), kode sekolah penelitian (`research school code`), rombel (`class group`), buklet (`booklet`), pemantauan (`monitoring panel`), mode penelitian (`field mode`).
- Aturan kerja repo, daftar perintah spark: `gelita:uji:akun`.
- `docs/PROGRESS.md` dan catatan keputusan implementasi.

---

21. Pertanyaan terbuka

Tidak menahan draf ini. Dicek ulang 1 November 2026: no. 1 dan 6 selesai, no. 2 dan 3 pindah ke bagian 8 (`34`), no. 4 dipegang ketua peneliti.

1. ~~**Teks token.**~~ **Sudah diselaraskan (putaran kedua, 30 Oktober 2026):** "enam huruf dan angka" dipakai di mock-up `mk-tk-01`/`mk-tk-02` dan instrumen ahli media v1.1 (04). Kalimat akhirnya tetap mengikuti telaah ahli media dan uji keterbacaan, seperti semua teks di §16; tidak perlu keputusan lagi di sini.
2. ~~**Batas 20 menit tantangan tertinggal di P5.**~~ **Diputuskan di bagian 8** (34, keputusan pengembang no. 1, 2 November 2026): P1 menjaga batas 20 menit, lalu menekan *Mulai tes akhir*, yang menutup tantangan dan mengirim semua siswa ke modul.
3. ~~**Angket yang terlambat**~~ **Diatur di bagian 8** (34 §10.2): angket yang terlambat boleh diisi di sesi susulan P1 sampai P5 utama dibuka; konfirmasi peneliti atas bacaan "sampai P5" tetap di 34 → *Pertanyaan terbuka* no. 4.
4. **Daftar kode sekolah** (daftar kerja no. 12) belum ada. Disusun ketua peneliti dari sekolah yang direkrut, dan admin memasukkan kodenya ke `schools.research_code` (04, 31 Oktober 2026). Sistem tidak bergantung pada isinya, tetapi sekolah tidak bisa dipakai untuk sesi lapangan sebelum kodenya diisi.
5. ~~`GameSessionModel::markStale()`~~ **Diputuskan di bagian 3:** `markStale()` menulis `session_paused` dengan `via: idle`, satu per sesi yang benar-benar diubahnya (29 → Sesi yang diam, K14). Dalam mode penelitian, penutupan sesi lapangan tetap memakai §6.6 (`via: field_session_closed`).
6. ~~**Satu siswa, dua perangkat bersamaan** dalam satu sesi lapangan.~~ **Diputuskan pengembang 1 November 2026** (§22 no. 10): tetap seperti sekarang. Sesi game yang sama dilanjutkan di perangkat kedua, dan perpindahannya dicatat di L2 sebagai pindah perangkat. Tidak ada kode baru.

7. ~~**Angka "izin belum diisi" untuk admin.**~~ **Diputuskan pengembang, dikonfirmasi 31 Oktober 2026:** angka itu hanya untuk peneliti dan ketua. Admin tidak memegang halaman izin dan tidak bisa menindaklanjutinya; isian izin per siswa juga tidak terlihat admin (30 → Izin berkode per siswa). Ini menggantikan catatan PR #288 (admin juga melihat angka itu).
8. ~~**Kalimat "lupa kata sandi" setelah studi ditutup.**~~ **Diputuskan pengembang, dikonfirmasi 31 Oktober 2026:** dua kalimat menurut mode. Selama mode penelitian: "Lupa kata sandi? Minta kakak peneliti mengatur ulang, ya." Di luar itu, termasuk setelah studi ditutup: "Lupa kata sandi? Bilang ke gurumu, ya. Gurumu bisa meminta admin GELITA mengatur ulang." Teksnya di 27 → Teks antarmuka (`Game.forgotPasswordAdmin`). Ini menggantikan kalimat PR #288 ("Minta tolong admin GELITA mengatur ulang, ya."), karena anak lebih mudah menghubungi guru daripada admin. Kalimat akhir tetap mengikuti uji keterbacaan.

---

22. Keputusan pengembang

Satu putaran tanya, empat pertanyaan (30 Oktober 2026). Pengembang memilih usulan di keempatnya. `asal: pengembang`.

1. **Buklet dan bentuk tes dihitung panel dari baris dan kursi; ketidakseimbangan hanya diberi peringatan** (K10). Ini mengubah keputusan 25 Oktober 2026 "buklet dimasukkan P1 dari L2": P1 kini memasukkan baris dan kursi, bukan buklet. Tidak dipilih:
   - buklet diketik P1 dan dicocokkan dengan aturan;
   - dihitung dengan ketidakseimbangan yang menahan tes awal.
2. `gelita:uji:akun` **di luar alur token** (K15): akun dibuat langsung dengan kode `UJI-…` dan sekolah `V01`; `--reset` menghapus data permainan; di G3 satu sesi lapangan panjang untuk validator. Tidak dipilih: lewat alur token dengan kode seperti `V01-A01` dan reset yang hanya menutup sesi.
3. **Admin melihat panel pemantauan sebagai angka saja** (K2). Tidak dipilih: sama dengan peneliti; tidak ada akses.
4. **Token susulan hanya untuk siswa yang dicentang P1** (K12), dengan centang awal untuk yang tidak hadir. Tidak dipilih: semua siswa rombel itu boleh.

Tambahan, 30 Oktober 2026 (pesan terpisah setelah sesi koordinator, `asal: pengembang`):

5. ~~Admin melihat angka "izin belum diisi" di pemantauan~~ **Diganti 31 Oktober 2026: angka hanya untuk peneliti dan ketua** (§21 no. 7). Pengembang memilih jawaban putaran kedua (pertanyaan dengan pilihan, 30 Oktober 2026) dan mengonfirmasinya 31 Oktober 2026 (04). Tidak dipilih: admin juga melihat angkanya.
6. **Kalimat lupa kata sandi di luar mode penelitian** (§21 no. 8). Mula-mula pengembang menulis "hubungi admin atau parafrase yang lebih sesuai". Kalimat yang dipilih di putaran kedua dan dikonfirmasi 31 Oktober 2026 mengarah ke guru, yang bisa meminta admin GELITA: "Lupa kata sandi? Bilang ke gurumu, ya. Gurumu bisa meminta admin GELITA mengatur ulang." Tidak dipilih: satu kalimat untuk kedua mode; "Minta tolong admin GELITA mengatur ulang, ya."

Cek kemutakhiran dan tinjauan pengembang, 1 November 2026 (cabang `r10-cek-28`, `asal: pengembang`, pemeriksaan berbantuan AI). Putaran pertama, empat pertanyaan; pengembang memilih usulan di tiga, dan pilihan lain di no. 7.

7. `gelita:uji:akun` **tetap dibangun di gelombang kode D** bersama bagian ini (§13). Instalasi uji tahap 2 memakai cara manual di 20; alat ini pertama dipakai di G3. Tidak dipilih: dibangun lebih awal sebagai cabang tersendiri di samping gelombang C, sebelum versi dibekukan, lalu dilengkapi di gelombang D (usulan AI).
8. **Rencana pertemuan per studi** (K19): `lima_pertemuan` untuk KG3a, KG3b, dan KG5; `satu_sesi` untuk KG2 (daftar lalu satu wilayah yang dipilih saat sesi dibuat). Tidak dipilih: KG2 dengan `field_mode` mati (pendaftaran biasa, kode `GLT-…`); KG2 di instalasi uji terpisah.

9. **Token menolak akun yang sudah punya sesi game di studi lain** (K20, `other_study`). Tidak dipilih: hanya prosedur lapangan.
10. **Satu siswa di dua perangkat tetap melanjutkan sesi game yang sama** (§21 no. 6). Tidak dipilih: perangkat terbaru menutup sesi PHP perangkat lama.

Putaran kedua hari yang sama, dua pertanyaan; pengembang memilih usulan di keduanya:

11. **Migrasi `003500` mengisi `participant_progress` dari pengerjaan tuntas sebelum membuang `session_progress`** (§8), jadi bukan migrasi yang menghapus data dan tidak menunggu keputusan produksi seperti `003400` dan `003600`. Tidak dipilih: tanpa pengisian, diperlakukan seperti `003400` dan `003600`.
12. **28 disetujui pengembang** (1 November 2026). Gelombang kode D boleh membangun dari dokumen ini.

Yang diselaraskan tanpa keputusan baru: aturan "dibangun sekarang" menggantikan "tahap 3, setelah G2" (status, §13); `field_mode` mati secara bawaan dan satu studi per uji (K1, §5.1); satu urutan `U` untuk semua uji dan penghitung kode yang tidak per studi (§10); rujukan kode (`GameSessionModel::resumable()`, `ParticipantAuthFilter`, `keepForLater()` juga membuang antrean pada 422, pemeriksaan urutan tantangan di `ChallengeController`, tes lain yang membaca `session_progress`); §21 no. 1–4. Urutan migrasi `003400` → `003500` → `003600`, `003700` → `003800` di 27 §6.1 tetap cocok; migrasi terakhir di kode masih `003300` dan `REQUIRED_MIGRATION` masih `2026-01-01-003300`.

Sesi koordinator 31–35, 3 November 2026 (cabang `r10-cek-30`, `asal: pengembang`, `disetujui pengembang`):

13. **Angka "siswa belum punya kursi" (`BOOKLET_MISSING`) dan "perangkat layar kecil ditolak" tampil untuk admin, peneliti, dan ketua** (§12), karena keduanya urusan perangkat dan tempat duduk yang juga ditangani admin. Angka "izin belum diisi" tetap hanya untuk peneliti dan ketua (no. 5). Tidak dipilih: hanya peneliti dan ketua.
14. **Layar kecil juga ditolak saat mendaftar dengan token** (§6.5 langkah 0): `/daftar` dalam mode penelitian mengirim `stage_w` dan menolak panggung di bawah `min_stage_px` dengan pesan dan audit `small_screen_refused` yang sama dengan `/token`. Aturannya di 33 §7.2. Tidak dipilih: hanya di `/token`.

Akibat dari kamus yang sudah disetujui (bukan pertanyaan baru). Karena satu sesi game milik tepat satu sesi lapangan (11), kemajuan pindah dari sesi game ke siswa (§8). Ini perubahan terbesar di bagian ini dan disebut di 04 untuk ditinjau pengembang.

---

23. Akibat ke dokumen lain

Dicatat di sini dan dibawa sesi koordinator setelah bagian 3 dan 4 selesai.

Status per 30 Oktober 2026: semua baris sudah dibawa sesi koordinator (PR #285, #286, #287), kecuali yang menunggu `kamus-1.1` atau implementasi.

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
01	*Token sesi* langkah 2; no. 11, 12	Token huruf dan angka (abjad K5); `region_opened` diturunkan dari rencana pertemuan; buklet dihitung panel dari baris dan kursi	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
02	L2	Kolom Buklet dan Bentuk tes awal disalin dari panel setelah baris dan kursi dimasukkan; P1 memasukkan kode, baris, kursi	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
02	L1	Kode sesi susulan kedua `-S2`; riwayat token dari panel	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
03	Kode sesi, sekolah, akun uji	`-S2`, awalan `V` untuk instalasi uji, kode `UJI-01`	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
04	Entri 25 Oktober 2026 (buklet)	Tidak diubah (riwayat); keputusan baru di entri 30 Oktober	Tidak perlu diubah
11	Variabel peserta dan sesi	`is_makeup`, `makeup_no`, bentuk tes; masuk `kamus-1.1`	Saat `kamus-1.1`

Dokumen	Bagian	Perubahan	Status
18	Teks layar token	"enam huruf dan angka"; pesan `tokenNotOpenYet`, `tokenOtherClass`, `tokenNotMember`	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
20	Prasyarat no. 8	Di G3: mode penelitian menyala dan satu sesi lapangan `V01` untuk validator; akun dari `gelita:uji:akun`	Sudah (sesi koordinator, 30 Oktober 2026, PR #285)
27	§4, §16 no. 3	Admin melihat pemantauan sebagai angka saja	Sudah (cabang ini)
20	Prasyarat no. 8: *Usulan alat bantu untuk tahap 3* dan *Di G3 (… setelah tahap 3)*	"Tahap 3" menjadi aturan 1 November 2026: `gelita:uji:akun` dibangun di gelombang kode D; instalasi uji tahap 2 tetap memakai langkah 3 dan 6; `--reset` menghapus data permainan (K15), bukan menutup sesi	Belum (cek kemutakhiran 1 November 2026, untuk sesi koordinator)
03	Kode sesi; *Kegiatan dengan anak*	Kode sesi KG2 `U01-A-P1` (rencana `satu_sesi`); satu akun hanya di satu studi (K20)	Belum (1 November 2026)
18	Teks layar token	Pesan baru `tokenOtherStudy`	Belum (1 November 2026)
`33` (bagian 7)	Mode penelitian	Memakai `field_mode` dan `meeting_plan` per studi dari sini; rencana `satu_sesi` tidak memakai Kenali dan pengerjaan ulang	Untuk sesi gelombang B (1 November 2026)
`34` (bagian 8)	Modul tes dan skala sikap	Memutuskan 28 §21 no. 2 (batas 20 menit P5) dan no. 3 (angket terlambat); rencana `satu_sesi` (KG2) tanpa modul tes, angket, dan skala sikap	Untuk sesi gelombang B (1 November 2026)
11	Variabel sesi	`meeting_plan` studi dan `region_code` sesi lapangan KG2 menurunkan `region_opened`; masuk `kamus-1.1`	Saat `kamus-1.1`